

几何综合题解答

题目：如图，已知四边形 $ABCD$ 是平行四边形，点 E 是对角线 BD 上一点， $BE > ED$ ， $AE = EC$ 。

- (1) 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形；
- (2) 点 F 是边 BC 上一点， AF 与 BD 相交于点 G 。若 $BG \cdot BE = AB \cdot BF$ ，求证： $AB^2 = BE \cdot DG$ 。

(1) 求证：四边形 $ABCD$ 是菱形

记号：设对角线 AC 与 BD 的交点为 O 。

因 $ABCD$ 是平行四边形，两条对角线互相平分，故 O 是 AC 的中点，也是 BD 的中点。

方法一（三角形全等法）——最直接

考察 $\triangle AOE$ 与 $\triangle COE$ ：

- ① $OA = OC$ (O 为 AC 的中点)；
- ② $OE = OE$ (公共边)；
- ③ $AE = CE$ (已知条件)。

由 **SSS**，得 $\triangle AOE \cong \triangle COE$ 。

所以对应角相等： $\angle AOE = \angle COE$ 。

又 A, O, C 三点共线， $\angle AOE + \angle COE = 180^\circ$ ，所以

$$\angle AOE = \angle COE = 90^\circ,$$

即 $OE \perp AC$ ，也就是 $BD \perp AC$ 。

平行四边形的两条对角线互相垂直，所以 $ABCD$ 是菱形。■

方法二（垂直平分线观点）——更简洁

由 $AE = EC$ 知点 E 在线段 AC 的垂直平分线 ℓ 上。

而 O 是 AC 的中点，自然 O 也在 ℓ 上。

再看这两点：

- O 在 BD 上 (对角线交点)；

- E 在 BD 上 (已知);
- 由于 $BE > ED$ 而 $BO = OD$, 所以 $E \neq O$ 。

于是直线 BD 上有 E, O 两个不同的点都在 ℓ 上。两点确定一条直线, 故 BD 与 ℓ 是同一条直线, 从而 $BD \perp AC$ 。

所以 $ABCD$ 为菱形。■

(2) 求证: $AB^2 = BE \cdot DG$

由 (1) 知 $ABCD$ 是菱形。下列两条菱形性质贯穿始终:

(甲) 四条边相等: $AB = BC = CD = DA$, 特别是 $AB = AD$, 所以 $\triangle ABD$ 是等腰三角形;

(乙) 对角线平分对顶角: BD 平分 $\angle ABC$, 即 $\angle ABD = \angle DBC$ 。

方法一 (两次相似——一步一步直推)

第 1 步 证 $\triangle BGF \sim \triangle BAE$ 。

把已知条件 $BG \cdot BE = AB \cdot BF$ 两边同时除以 $AB \cdot BE$, 得

$$\frac{BG}{AB} = \frac{BF}{BE}. \quad (*)$$

看两三角形在 B 处的夹角:

- 在 $\triangle BGF$ 中, B 处的两边是 BG (沿 BD 方向) 与 BF (沿 BC 方向), 所以 $\angle GBF = \angle DBC$;
- 在 $\triangle BAE$ 中, B 处的两边是 BA 与 BE (沿 BD 方向), 所以 $\angle ABE = \angle ABD$ 。

由性质 (乙) $\angle DBC = \angle ABD$, 故

$$\angle GBF = \angle ABE. \quad (\star)$$

由 (*) 与 ($\star$), 依 **SAS 相似判定** 得

$$\triangle BGF \sim \triangle BAE.$$

对应顶点为 $B \leftrightarrow B, G \leftrightarrow A, F \leftrightarrow E$ 。

第 2 步 推出 $\angle DGA = \angle BAE$ 。

由第 1 步的相似, 对应角相等:

$$\angle BGF = \angle BAE. \quad (1)$$

因为 G 是 AF 与 BD 的交点, 所以 A, G, F 三点共线, 从 G 出发的两条射线 GA 与 GF 方向相反。于是

$$\angle BGA + \angle BGF = 180^\circ. \quad (2)$$

又 B, G, D 共线 (G 在 BD 上), 从 G 出发的射线 GB 与 GD 方向相反:

$$\angle BGA + \angle DGA = 180^\circ. \quad (3)$$

比较 (2)(3) 得 $\angle BGF = \angle DGA$ 。再结合 (1):

$$\angle DGA = \angle BAE. \quad (\dagger)$$

第 3 步 由等腰 $\triangle ABD$ 得 $\angle ABE = \angle ADG$ 。

由性质 (甲) $AB = AD$, 所以 $\triangle ABD$ 是等腰三角形, 两底角相等: $\angle ABD = \angle ADB$ 。

而 E 在 BD 上 $\Rightarrow \angle ABE = \angle ABD$; G 在 BD 上 $\Rightarrow \angle ADG = \angle ADB$ 。所以

$$\angle ABE = \angle ADG. \quad (\ddagger)$$

第 4 步 由 $(\dagger)(\ddagger)$ 得 $\triangle ABE \sim \triangle GDA$ 。

在 $\triangle ABE$ 与 $\triangle GDA$ 中:

$$\angle BAE = \angle DGA \text{ (由 } \dagger \text{)};$$

$$\angle ABE = \angle GDA \text{ (由 } \ddagger \text{)}。$$

由 **AA** 相似判定:

$$\triangle ABE \sim \triangle GDA,$$

对应顶点 $A \leftrightarrow G, B \leftrightarrow D, E \leftrightarrow A$ 。

第 5 步 由相似比得结论。

对应边成比例:

$$\frac{AB}{GD} = \frac{BE}{DA}.$$

交叉相乘得 $AB \cdot DA = GD \cdot BE$ 。再由性质 (甲) $AB = DA$, 把右边 DA 换成 AB :

$$AB \cdot AB = DG \cdot BE, \quad \text{即} \quad AB^2 = BE \cdot DG. \quad \blacksquare$$

方法二 (圆内接四边形 + 平行线内错角)

这个方法换一个角度看问题——先证 A, B, E, F 四点共圆, 再用菱形的对边平行一步拿下关键角。

第 1 步 (同方法一) 由 $BG \cdot BE = AB \cdot BF$ 与菱形的 $\angle ABE = \angle GBF$,

$$\triangle BGF \sim \triangle BAE.$$

第 2 步 由相似得 $\angle BFA = \angle BEA$, 从而 A, B, E, F 四点共圆。

相似给出对应角: $\angle BFG = \angle BEA$ 。

由于 G 在线段 AF 上, 从 F 看去, 射线 FG 与 FA 是同一条射线, 故 $\angle BFG = \angle BFA$ 。所以

$$\angle BFA = \angle BEA.$$

E 与 F 在弦 AB 的同一侧, 对 AB 所张的角相等, 由同弧所张圆周角相等的逆定理, A, B, E, F 在同一个圆上。

第 3 步 利用 $AD \parallel BC$ 的内错角。

菱形 $ABCD$ 中 $AD \parallel BC$, AF 是它们的一条截线。又 $F \in BC$, 所以

$$\angle DAF = \angle AFB \quad (\text{内错角}).$$

第 4 步 凑出 $\angle DAG = \angle AEB$ 。

由第 2 步的圆: $\angle AFB = \angle AEB$ (同弧 AB 所对的圆周角)。

与第 3 步连起来:

$$\angle DAG = \angle DAF = \angle AFB = \angle AEB. \quad (\dagger')$$

第 5 步 仍由等腰 $\triangle ABD$ 得 $\angle ADG = \angle ABE$ 。

(与方法一第 3 步完全相同, 此处略写结论)

$$\angle ADG = \angle ABE. \quad (\ddagger')$$

第 6 步 结论。

由 $(\dagger')(\ddagger')$ 两对角相等, 得

$$\triangle GDA \sim \triangle AEB \quad (\text{对应顶点 } G \leftrightarrow A, D \leftrightarrow B, A \leftrightarrow E).$$

故对应边成比例:

$$\frac{GD}{AB} = \frac{DA}{BE},$$

即 $GD \cdot BE = AB \cdot DA$ 。再用 $AD = AB$:

$$AB^2 = BE \cdot DG. \quad \blacksquare$$

小结

(1) 的两种做法的共同关键: 抓住“ $AE = EC$ 说明 E 到 A, C 等距”。

方法一直接构造全等; 方法二用“垂直平分线上点的集合刻画”一步到位。

(2) 的两种做法都围绕关键相似 $\triangle ABE \sim \triangle GDA$:

- 方法一用**两次相似** (中间借助共线得到补角) 串起来, 步骤机械可靠;
- 方法二利用**四点共圆** + **菱形对边平行的内错角**, 几何味更浓, 少了一步角度倒换。

两种做法的共同起手式: 将 $BG \cdot BE = AB \cdot BF$ 变形为 $\frac{BG}{AB} = \frac{BF}{BE}$, 再配合“菱形对角线平分顶角”的已知相等角 $\angle ABD = \angle DBC$, 自然得到第一组相似 $\triangle BGF \sim \triangle BAE$; 菱形等腰性 $AB = AD$ 则贡献第二组相等角。这正是这一类“乘积 $\rightarrow$ 比例”相似题的标准套路。